

ai 사용 부분

초기에 구현할 부분을 나누고 함수를 다 적어 보았다. 그리고 순서대로 써보았는데 오류를 고쳐도 고쳐도 작동 되지 않았다. 그래서 ai를 사용해서 정리 시킨후 ai가 원래 쓴부분과 다르게 적거나 발전 시킨 부분을 분석하여 보았다.

1. 랜덤 기능을 사용 할때
2. scanf만으로는 해결이 안되어서 getchar를 쓰게 된부분
3. 1학기 수업시간에 배운 EOF 예시
4. 색상 관련된 코드
5. 그림 그리는 부분

1번

동기: 야구 게임을 만들때 투구 위치와 타격 위치의 차이를 보고 위치 차이마다 안타 확률들을 다르게 만들어 보고 싶었다. 그런데 지금까지 확률을 입력해서 확률대로 실행되는 코드는 배운적이 없었다. 그래서 난수 관련 코드를 ai에게 배웠다.

학습 내용

라이브러리: 랜덤보다는 난수 관련 코드라는 용어를 쓴다. 지금까지 동적 할당에 썼던 stdlib.h 라이브러리를 사용한다. 그리고 함수 rand, srand를 가져온다. 또 time.h라이브러리를 사용하여 현재 시간을 숫자로 반환한다.

코드:

1) `srand((unsigned int)time(NULL));`

먼저 시간을 숫자로 가져온다 그리고 받은 시간을 srand가 받을 수 있는 undigned int자료형으로 바꾼다. 그리고 srand가 숫자를 만드는 시작점을 설정한다. 이 줄은 프로그램을 다시 실행했을 때 난수

가 반복되지 않게 한다

2) if (rand() % 100 < strikerate)

ai가 스트라이크 존으로 던질지 볼존으로 던질지 정하는 코드이다
rand()를 이용해 큰 범위의 임의의 정수를 만든다 그리고 100으로
나눈다. strikerate라는 변수는 난이도에 따라서 바뀌는 50퍼 65
퍼 80퍼중 한개가 들어간다. 만약 참이라면

return choosepitch(strikezone, 9, selectcount); 여기서 함수
를 이용해서 9칸중 투구위치를 고른다 아니면 볼 칸중에서 고른다

3)if (rand() % 100 < 20) 0부터 99까지중에 하나를 고른다고 했을
때 0부터 19까지가 나올확률은 20퍼이다 그러니 20퍼만큼 랜덤
으로 하라는 것이다. 나머지 80은 밑에 설명할 알고리즘대로 선택
되게 된다.

4) return positions[rand() % size]; size가 positions의 크기와 같
다면 positions안에서 랜덤이 된다. 투수가 주는 9개의 칸을 배열로
보면 칸 이름이 13 14 15 여도 그 칸안에서는 7번 8번 9번일수 있기
때문에 쓴다

5) return candidates[rand() % count]; 위에서 사용한 코드를
이용해서 최소로 나온 보기중에 하나를 랜덤으로 고르게 한다

6) random = rand() % 100; 밑에서 이런 코드들을 사용했는데
위에서 사용 하는거랑 똑같이 0부터 99까지 숫자를 넣는다고
생각하고 확률을 설정해주는거다

2. scanf와 getchar

기존에 코드를 int menu; printf("select menu : ");

scanf("%d", &menu); 로 적어보았다. 그랬더니 문자열등은 인식을
못해서 예외 처리를 하는 코드를 써보았을때 계속 예외로 분류가 되었
다. ai의 도움을 받아서 이해해 보니 scanf를 사용했을 때는 문자를
입력했을 때 입력 버퍼에 문자가 남아 이후의 scanf가 반복적으로 실패하게 된다고 하였다. 그래서 getchar라는 함수를 이용해서
clearinput이라는 함수를 만들어 보았다.

getchar: stdio.h가 있어야 쓸 수 있고 문자 1개를 입력받는 함수이다. 보통 char변수에 저장해서 사용한다. 또 enter를 눌러야 입력된다는 특징이 있다. 내가 짰 코드에서는 엔터가 나올때까지 문자를 읽어서 입력버퍼를 비우는 역할을 한다.

3. EOF

getchar의 사용법을 ai에게 물어봤을때 EOF를 사용하는것을 추천해 주었다. EOF는 1학기 c프로그래밍 과목에서 배운적이 있어서 적용해 보았다

```
↵ C
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

void setcolor(int color)
{
    SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), (WORD)color);
}

void resetcolor(void)
{
    SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), 7);
}

int main(void)
{
    setcolor(BACKGROUND_GREEN | BACKGROUND_INTENSITY);
    printf("ball zone\n");
    resetcolor();

    setcolor(BACKGROUND_RED | BACKGROUND_GREEN | BACKGROUND_INTENSITY);
    printf("strike zone\n");
    resetcolor();

    setcolor(BACKGROUND_GREEN | BACKGROUND_BLUE | BACKGROUND_INTENSITY);
    printf("hint area\n");
    resetcolor();

    return 0;
}
```

4. 색상 관련된 코드

동기: 색상을 이용해서 볼과 스트라이크 존을 구별하고 힌트 칸을 표현해 보고 싶었다. 인터넷에서 검색해 보았지만 잘 이해가 되지 않아 코드의 예시를 만들어 달라고 하였다.

코드로 학습한 내용

1) 색상을 변경하기 위해서는 글자색과 배경색을 변경하는 함수를 사용하기 위해 헤더파일 windows.h를 사용해야한다

2) setColor(int color)을 이용해서 사용할 색상을 받는다

3) 가장 중요한

SetConsoleTextAttribute(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), (WORD)color); 인데

GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE)부분은 현재 출력중인 콘솔 화면을 가져온다.

(WORD)color는 color로 받은 숫자를 windows함수가 사용하는 word자료형으로 변환해준다.

SetConsoleTextAttribute는 선택한 곳의 글자색과 배경색을 변경한다.

4)setcolor(BACKGROUND_GREEN | BACKGROUND_INTENSITY);은 콘솔 배경색을 바꾸는 것이다

5) BACKGROUND_000000이런식으로 사용한다

6) resetcolor을 이용해서 색상을 기본으로 돌린다

7) setColor(BACKGROUND_GREEN | BACKGROUND_BLUE | BACKGROUND_INTENSITY);은 색깔을 섞는다는 코드이다.

5. 그림이나 아니면 제목 위치등은 ai를 사용하여 정렬시켜보았다.